MA4151 Kriptografi Semester I Tahun Ajaran 2026/2027

Tanggal		Bulan	Topik	Sub-Topik	Kegiatan	
24	26	Agustus	Sandi Klasik	- Pendahuluan - Sandi Klasik Geser s.d. Sandi Affine - Sandi Klasik Hill s.d. Sandi Stream	Kuliah	
31	2		Kriptoanalisis	-Kriptoanalisis Sandi Affine, Sandi Vigenere: Tes Kasiski, IK dan IK Bersama	Kuliah	
7	9			Kriptoanalisis Sandi Hill dan Sandi Stream	Kuliah	
14	16	September	Teori Shannon	Keamanan Sempurna, Entropi dan Sifat-sifat Entropi	Kuliah, Diskusi Kelompok 1*	
21	23			Entropi Kondisional, Kunci Palsu, Jarak Unicity	Kuliah	
28	30		AES, DES		Tugas Presentasi Kelompok: Presentasi YT Setiap kelompok membuat presentasi terkait AES dan DES.	
5	7		Pengantar Teori Bilangan	Fungsi Phi	Kuliah, Latihan	Print slide, Latihan
12	14	Oktober	UTS (14 Oktober: Rabu)			
19	21		Kunci Publik	Teorem Fermat, RSA, Uji Monte Carlo	Kuliah	
26	28			Algoritma Miller Rabin	Kuliah	
2	4			Serangan RSA	Kuliah, Diskusi Kelompok 2*	
9	11	November		Sistem Kripto Rabin dan Algoritma Pemfaktoran	Kuliah	
16	18			El Gamal dan Log Diskrit	Kuliah	
23	25		Aplikasi Kriptografi	Aplikasi Kriptografi	Pengenalan Tugas Besar*	
		UAS (2 Desember: Rabu)				

Evaluasi	**%**
UTS	35
UAS	35
DK	15
TB	10
T,P,K	5

DK jadwalnya dapat berubah sesuai dengan materi

Platform: Edunex dan WAG
Komunikasi Pribadi :MS Teams

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

1. Menguasai bagian inti dari kriptografi yang meliputi landasan matematika dan aplikasinya
2. Menuliskan bukti-bukti formal dari teori matematika dalam kriptografi
3. Memanfaatkan gagasan matematika dalam menyusun sistem kriptografi
4. Mempelajari koneksi antara cabang matematika: aljabar, teori bilangan, teori peluang dan kombinatorika
5. Mengapresiasi manfaat berpikir abstrak dan formal
6. Mengapresiasi inovasi pemanfaatan teori abstrak dalam bidang aplikasi, khususnya teknologi informasi.

Catatan

Jadwal Diskusi Kelompok dapat berubah
Pengumpulan Tugas Besar setelah UAS